福建省市政工程工期与赶工费初探

张 琦
(福州市规划设计研究院 福建福州 350108)

摘 要:本文简要介绍市政工期与赶工费的定义,以及全国其他省市对市政工程工期定额和赶工费的有关规定。并对福州市某匝道桥工程赶工费的计算进行探讨。

关键词: 市政工程;定额工期;赶工费
中图分类号:TU99 文献标识码:A 文章编号:1004 - 6135(2015)04 - 0046 - 04

A Brief Analysis on Duration and Extra Charges of Municipal Engineering in Fujian Province

ZHANG Qi
(Fuzhou City Planning and Design Institute, Fuzhou 350108)

Abstract: The thesis introduces the definition of duration and extra charges of municipal engineering, and the relevant provisions on fixed duration and extra charges of municipal engineering of other provinces and cities, and explores the calculation of extra charges of a ramp bridge project in Fuzhou.

Keywords: Municipal engineering; Fixed duration; Extra charges

E-mail: 56516416@qq.com

定额工期是指工程自开工之日起至完成合同约定的全部工程内容,符合合同约定竣工验收条件,提交竣工验收申请报告之日止的全部施工日历天数。赶工措施费是指施工合同约定工期相比定额工期有所缩短,施工单位为缩短工期所产生的费用。

1 赶工费计算的依据和原因

根据国际工程建设通例,赶工费计算的合理性,即确认赶工的提请者是业主还是施工方。若为施工方自行赶工,则因赶工所产生的一切额外费用将无法得到补偿;若为业主单位要求赶工,因赶工而产生的一切额外费用将获得补偿。

赶工费产生的原因有以下几个方面:

(1)由非施工方责任造成的工期延误,业主为了项目早日交付使用,要求加快进度缩短工期;

(2)因市场等原因业主单位希望缩短工期,项目提前竣工,发挥更大的经济、社会效益;

(3)因发生干扰事件而造成工期延误,责任未明的情况下业主要求施工方赶工,施工方被迫赶工,事后经仲裁确认工期延误为业主责任。



作者简介:张琦(1982.11 -),女,工程师。
收稿日期:2015 - 04 - 06

2 福建省市政工程工期定额和赶工费的相关规定

目前我省工期定额的相关规定仅有福建省建设厅 2001 年 1 月 9 日发布的福建省建设厅关于印发《福建省建筑安装工程工期定额管理规定》的通知,而该定额只适用于民用建筑和一般通用工业建筑。我省对市政工程工期的计算仅能参考 1993 年建设部印发的《全国市政工程施工工期定额》,但此定额制定年限过早,在新工艺、新技术高速发展的今天使用则稍显过时,而对赶工措施费的计算则更无任何文件资料。

3 其他省市的市政工期定额及赶工费

目前全国其他省份的工期定额大都为建筑安装工程类,市政工程类工期定额计算很少涉及,对市政工程工期定额计算具借鉴性的有上海 2011 年 12 月颁布的《施工工期定额(建筑、市政和轨道交通工程)》、北京 2009 年 11 月出版的《北京市建设工程工期定额》以及广东省 2011 年 6 月组织修订《广东省建设工程施工标准工期定额(2011)》。

对市政工程赶工措施费的计算做出明确规定的有广东省、扬州市、北京市等部分省市。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.1　广东省市政工程赶工费规定

《广东省建设工程施工标准工期定额(2011)》中明确规定:招标文件应明确招标工期并说明确认依据、计划开工日期等有关事项。扣减施工质量竣工验收时间后的招标工期短于标准工期的,应在招标文件中单独说明,工程量清单和控制价(施工图预算)应开列赶工措施项目和赶工措施费用,赶工措施费用按照现行广东省建设工程计价依据的有关规定计算。扣减施工质量竣工验收时间后的招标工期不得少于标准工期的 80% 。

广东省建设造价管理总站 2011 年 11 月补充发布了《关于调整我省建设工程赶工措施费用的通知》其中对赶工费的计算做出了如下规定(表 1):

表 1　广东省赶工费计算表

专业	计算公式	备注
建筑装饰工程	(1 - δ) × 分部分项工程费 ×0.1	
安装工程	(1 - δ) × 人工费 ×0.7	1. 0.8≤δ<1.0 2. 式中: δ = 合同工期/定额工期
市政工程	(1 - δ) × 分部分项工程费 ×0.1	
园林绿化工程	(1 - δ) × 人工费 ×0.7	

3.2　扬州市市政工程赶工费规定

扬州市 2009 年 8 月发布扬建(2009)63 号文《关于合理约定建设工程施工工期及赶工措施费的指导意见》。

当约定的施工工期少于定额工期时,应按以下标准计取赶工措施费(计费基础为分部分项工程费)。

表 2　扬州市赶工费率表

序号	合同工期/定额工期(δ)	赶工措施费费率(%)	
		建筑工程(砖混、砖木结构)	市政工程
1	0.9≤δ<1.0	0.5	0.0
2	0.8≤δ<0.9	1.5	1.0
3	0.7≤δ<0.8	2.5	2.0
4	0.65≤δ<0.7	-	2.5

3.3　北京市市政工程赶工费规定

北京市 2009 年 11 月 5 日发布的京建市[2009]797 号文,颁布了《北京市建设工程工期定额》其中对建筑工程、市政工程、轨道交通工程、房屋修缮工程施工工期的计算以及压缩工期产生的赶工费做出如下几点明确规定:

1)招标文件中要求的工期小于定额工期时,在编制招标控制价(标底)时,有编制施工方案的,按此方案计算赶工费;未编制的按以下原则确定赶工费。

a. 压缩定额工期在 5% 以内时,工期每压缩一天按工程造价(不含设备费,下同)乘以 0.6‰(市政工程)计取,但压缩工期增加费最多不超过工程造价 2% 。

b. 压缩定额工期在 5% ~10% 以内时,工期每压缩一天按工程造价乘以 1‰(市政工程)计取,但压缩工期增加费最多不超过工程造价 3% 。

2)招标人压缩定额工期超过 10% 时,招标人应组织相关专业的专家对施工方案进行可行性论证,并承担保证工程质量和安全的责任。

在编制招标控制价时,招标人应根据论证后的方案计算压缩工期增加费和抢工措施费;未编制施工方案的按以下原则确定压缩工期增加费和抢工措施费:压缩定额工期 10% 以内的每日造价按工程造价的 1‰计取,且赶工费不超过工程造价 3% ;10% 以外的天数,每压缩一天工期造价按工程造价乘以 3‰(市政工程)计取。

3)招标人计算的压缩工期增加费、抢工措施费单独列项只计取税金并计入总价。

压缩工期增加费和抢工措施费应按施工方案进行报价并单独列项,计入总报价。该费用不得作为让利因素。

4　赶工费的计算

赶工费用涉及加班工资、劳动力增加、因劳动力增加引发的工作台面拥挤而产生的人工降效、现场监管人员的增加、采用额外设备、原有设备因超负荷使用与加速折旧费、施工方法改变引起的费用增加、租赁材料赶工和场外运输增加费、摊销材料赶工增加费、模板支架制作费用增加、因材料需提前进场而产生的供应商提前交货的索赔以及其他费、间接费和税金。

赶工费的计算可采用的方法有实际费用法、公式计算法、调价法、资源投入法和协商法等。所谓实际费用法是将赶工期间因赶工而产生的合理、额外费用汇总叠加;公式计算法是参照扬州市或北京市等省市压缩定额工期的计算规则进行计算;调价法是以招标控制价单价为基础,重新确定新的赶工价格,并计算相应价差的方法;资源投入法是计算因赶工而需增加的资源,增加投入的资源包括人工、机械、材料等,在按合理的费率计算额外费用;协商法是指甲乙双方根据相关资料分别算出赶工费,在经由双方友好协商、共同讨论达成一致。

实例:编制福州市某匝道桥招标控制价,该匝道桥分东西两侧匝道桥与现状高速桥梁拼宽。东线匝道桥设计共 7 联,其中:第 1、2 联已施工招标;第 3 联至第 7 联共 16 跨 3221.61 ㎡;匝道桥宽:1 ~4 联 8.5m、6 ~7 联 5.5m、第 5 联为变宽段。

参考建设部 1993 年印发的《全国市政工程施工

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

工期定额》，经计算本项目定额工期为 209 天，按 150 天招标施工工期计算，工期压缩 28%。

方法一：实际费用法

实际费用法真实的反映工程的实际投入成本，计算方法符合工程实际情况，有效避免了定额数量与实际消耗数量不符的情况。缺点是现场实际统计工作量繁杂，可能存在监理与施工方暗箱操作，虚报数量的情况。

实际费用法以赶工期间实际投入的人材机数量乘以施工方实际人材机价格扣除该内容所对应的原合同造价，最终得出应补偿给施工方的赶工费用，也就是单价项目费。此种方法工作量非常大，在此就不一一展开列项，现仅对匝道桥灌注桩钻孔各项指标进行全费用分析。

表 3　招标控制价单价分析表（灌注桩钻孔　无泥浆船回旋钻机钻孔（φ≤1000、H≤40m Ⅲ类岩土）　m

编号	名称	单位/计算公式	数量	单价（元）	合计（元）
1	人工费	元			145.62
	人工	工日	1.80	81.00	145.62
2	材料费	元			61.62
	粘土	m^3	1.19	45.00	53.37
	普通钻头	kg	0.42	1.80	0.75
	水	m^3	1.50	2.53	3.80
	杉木锯材	m^3	0.00	1937.50	2.91
	电焊条	kg	0.06	6.50	0.39
	铁件	kg	0.02	5.14	0.10
	其他材料费	%	0.50		0.31
3	施工机械使用费	元			227.53
	交流电焊机 30kV·A	台班	0.01	70.45	0.63
	回旋钻机 φ1000mm 以内	台班	0.45	502.48	225.81
	单筒慢速电动卷扬机 5t	台班	0.01	120.64	1.09
4	企业管理费	[1+3]*费率(22%)			82.09
5	利润	[1+2+3+4]*费率(2.5%)			12.92
6	措施费	安全施工、文明施工、临时措施等			13.03
7	规费	劳保费、危险作业意外伤害保险费等			27.41
8	税金	[1+2+3+4+5+6+7]*费率(3.477%)			19.83
9	合计	1+2+3+4+5+6+7+8			590.06

表 4　实物单价分析表（灌注桩钻孔　无泥浆船回旋钻机钻孔（φ≤1000、H≤40m Ⅲ类岩土）　m

编号	名称	单位/计算公式	实际投入量	实际单价（元）	实际赶工投入费用（元）
1	人工费	元			257.09
	人工	工日	2.34	110.00	257.09
2	材料费	元			61.62
	粘土	m^3	1.19	45.00	53.37
	普通钻头	kg	0.42	1.80	0.75
	水	m^3	1.50	2.53	3.80
	杉木锯材	m^3	0.00	1937.50	2.91
	电焊条	kg	0.06	6.50	0.39
	铁件	kg	0.02	5.14	0.10
	其他材料费	%	0.50		0.31
3	施工机械使用费	元			295.79
	交流电焊机 30kV·A	台班	0.01	70.45	0.82
	回旋钻机 φ1000mm 以内	台班	0.58	502.48	293.56
	单筒慢速电动卷扬机 5t	台班	0.01	120.64	1.41
4	企业管理费	[1+3]*费率(27%)			149.28
5	利润	[1+2+3+4]*费率(2.5%)			19.09
6	措施费	安全施工、文明施工、临时措施等			14.33
7	规费	劳保费、危险作业意外伤害保险费等			30.15
8	税金	[1+2+3+4+5+6+7]*费率(3.477%)			28.77
9	合计	1+2+3+4+5+6+7+8			856.12

由此得出赶工条件下回旋钻机钻孔增加的单价为 856.12 − 590.06 = 266.06 元，在乘以钻孔数量即得本项工作内容的单价项目费。

方法二；公式计算法现以北京市赶工费计算方法计算赶工措施费。（本项目未编制施工方案）

（1）压缩工期增加费：

参考 2009 年《北京市建设工程工期定额》编制说明：压缩定额工期 10% 以外的天数，每压缩一天按工程造价乘 3‰”，以不含设备的工程造价为计算基数计算压缩工期增加费：（2398.96 − 0）×［20.9×1‰ +（209 − 150 − 20.9）×3‰］= 324.34 万元；

（下转第 45 页）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

测的三维可视化以及与移动终端设备的互联，实现管网监测的智能化和便携化。2011 年北京市提出了城市排水管网综合管理系统的建设方案，系统架构如（图 5）所示，系统在管网病害监测的基础上实现各项管网数据的集中储存和管理，系统建成后计划通过信息的共享指导排水管网的设计施工，优化管网设计方案，防止管道重复建设。

需要注意的是，排水管网在线监测系统是一项庞大的系统工程，其涉及设计市政管线、传感器、计算机网络等多项技术领域，需要各方面的协调配合，这也是排水管网在线监测系统发展的主要问题之一。当然，随着近两年物联网技术的不断普及，以及城市管理者的重视，排水管网在线监测技术迎来一个良好的发展时机。

4　总结

针对排水管网病害的检测手段很多，现有主要是依靠人工以及借助管道闭路电视检测系统、声纳等设备进行检测，这些检测方法对于特定区域或小范围的排水管网的病害检测具有很好的效果，但无法满足城市庞大的排水管网检测需求。排水管网在线监测技术实现了排水管网病害的自动化监测，提高了检测效率，实现了灾害预警，在排水管网检测领域具有巨大的发展前景。

参 考 文 献

[1] Sinha Sunil K. State – of – the – art in sensor technologies for pipe inspection [A]. Proceedings of the ASCE Intemational Conference on Pipeline Engineering and Construction: New Pipeline Technologies, Security and Safety [C]. Washington D C: ASCE, 2003.

[2] 陈海燕. 基于声纳技术的排水管道探测系统及实验研究 [D]. 北京信息科技大学, 2010.

[3] 邓支凌, 夏金儒, 唐勇. CCTV 技术在排水管道状态检测中的应用 [J]. 城市勘测, 2009, (5): 130 – 133.

[4] 杨汉元, 肖明尧. CCTV 管道内窥技术在城市排水管道检测中的应用 [J]. 城市勘测, 2008.

[5] 姚建波. 上海排水管道检测与管道养护管理方法 [J]. 建设与发展, 2013 (6): 665 – 666.

[6] 宋解胜. 上海排水管道养护检查技术和养护监管机制 [J]. 中国市政工程, 2012, (4): 53 – 57.

[7] Eiswirth M, Frey C, Herbst J, et a1. Sewer Assessment by Multi—sensor Systems [M]. Berlin: IWA2 World Water Congress, 2001.

[8] 杨悦姮. 东京排水系统对北京内涝的启示 [J]. 科技与生活, 2012, (15): 124 – 125.

[9] 凌勇. 基于物联网的城市排水管线在线监测技术的设计与实现 [D]. 山东大学, 2013.

[10] 王浩正, 胡坚, 杨振, 等. 镇江市防汛预警和指挥调度系统 [J]. 中国给水排水, 2013, 29 (19): 137 – 140.

（上接第 48 页）

（2）抢工措施费（暂不考虑机械赶工操作的磨损以及临时工程费等）：

①施工机械增加费：原控制价按 10 台钻机、挖掘机推土机各 2 台进场计算进出场费，按增加 6 台钻机、1 台挖掘机和推土机计算，增加 1.68 万元；

②模板增加费：287.5T（箱梁组合钢模）+ 2.4T（附属组合钢模）+ 49.63T（桥墩组合钢模）+ 15.05T（承台组合钢模）= 354.58T（钢模一次投入量），按钢模一次投入费用 ×（1 – 回收率）计算 = 354.58T × 6500 元/T（钢模制作费）× 35% = 80.67 万元，扣除定额钢模周转次数摊销金额 4.69 万元。净增加费 = 80.67 – 4.69 = 75.98 万元。

③ 桥梁钢管支架增加费：通过现浇箱梁支架图纸的计算，按原定额工期计算每月支架投入量为 16（跨）÷ 8（周转）= 2 套。按赶工工期计算箱梁支架投入量为 4 套。钢管支架按租赁考虑（仅计取租赁费用，不计支架进出场及装卸费），租赁时间按实际使用时间考虑。计算公式如下，每套支架使用量 × 支架增加投入量 × 租赁单价 × 实际使用时间 = 10.8 万元。

根据以上各项费用累加得出赶工措施费为 412.80 万元。

5　结论

在经济高速发展的今天，缩短工期实现项目早日交付使用，已成为当今建设工程的常态，由此衍生的市政工程工期采用 93 年出版的全国市政工程工期定额计算是否合理以及市政工程赶工费如何计算等种种问题，因目前福建省相关部门暂未提出专业性指导意见，故争议颇大，时有纠纷产生。早日制定我省市政定额工期、规范赶工费计算规则刻不容缓。

参 考 文 献

[1] 广东省住房和城乡建设厅. 广东省建设工程施工标准工期定额（2011）.

[2] 北京市建设工程造价管理处. 2009 年北京市建设工程工期定额和 2009 年北京市房屋修缮工程工期定额编制说明及案例 [Z].

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net